

Chia để trị

Bài giảng chuyên đề "*Phân tích thiết kế thuật toán*"

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Nội dung

- 1 Ý tưởng chia để trị
- 2 Lược đồ giải thuật
- 3 Một số bài toán điển hình

Nội dung

- 1 Ý tưởng chia để trị
- 2 Lược đồ giải thuật
- 3 Một số bài toán điển hình

Ý tưởng

Phương pháp thiết kế dựa trên hai thao tác chính:

- Chia (*Divide*): phân rã bài toán ban đầu thành các bài toán con có kích thước nhỏ hơn, có cùng cách giải.
- Trị (*Conquer*): giải từng bài toán con (theo cách tương tự bài toán đầu - đệ quy) rồi tổng hợp các lời giải để nhận kết quả của bài toán ban đầu.

Việc “phân rã” được thực hiện trên miền dữ liệu (chia miền dữ liệu thành các miền nhỏ hơn tương đương với một bài toán con)

Mô hình - Lược đồ giải thuật

Mô hình

- Xét bài toán trên miền dữ liệu R
- $D\&C(R)$ là hàm thể hiện cách giải bài toán trên miền dữ liệu R theo phương pháp chia để trị.
- Nếu R có thể phân rã thành n miền con: $R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n$

Lược đồ giải thuật

D&C(R)

if ($R = R_0$)

 Giải D&C(R_0)

else {

 Chia miền R thành $R_1, R_2, \dots, R_n$

 for ($i = 1$; $i \leq n$; $i++$)

 Giải D&C(R_i);

 Tổng hợp kết quả;

}

Nội dung

- 1 Ý tưởng chia để trị
- 2 Lược đồ giải thuật
- 3 Một số bài toán điển hình

Bài toán tìm kiếm nhị phân trên mảng được sắp

Bài toán 1

Cho mảng a có n phần tử được sắp theo thứ tự tăng dần và một giá trị x bất kỳ. Kiểm tra xem phần tử x có trong mảng hay không?

Bài toán tìm kiếm nhị phân trên mảng được sắp

Bài toán 1

Cho mảng a có n phần tử được sắp theo thứ tự tăng dần và một giá trị x bất kỳ. Kiểm tra xem phần tử x có trong mảng hay không?

Ý tưởng: Chia đôi mảng, mỗi lần so sánh phần tử giữa với x , nếu phần tử x nhỏ hơn thì xét nửa trái, ngược lại xét nửa phải

Bài toán tìm kiếm nhị phân trên mảng được sắp

Lược đồ thuật toán

BinarySearch(a, x, l, r)

if (l == r)

(x == a_l) ? l : -1;

else

m = (l+r)/2;

if (x == a_m)

return m;

else

if (x < a_m)

BinarySearch (a,x,l,m-1);

else

BinarySearch (a, x, m+1,r)

Bài toán sắp xếp mảng

Bài toán 2

Cho mảng a có n phần tử. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần (giảm dần).

Bài toán sắp xếp mảng

Bài toán 2

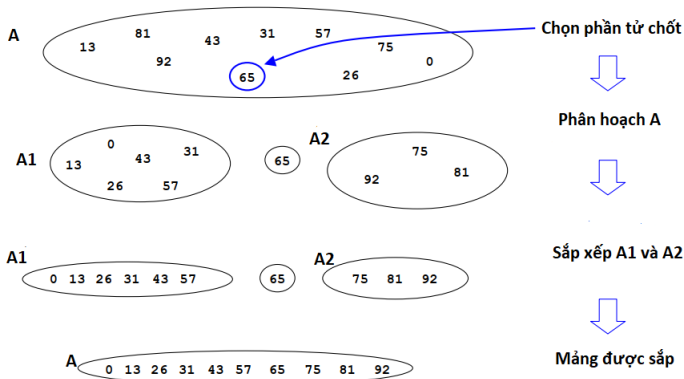
Cho mảng a có n phần tử. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần (giảm dần).

Ý tưởng:

- Chọn ngẫu nhiên một phần tử chốt x .
- Chia mảng ban đầu thành hai mảng con: mảng con trái và mảng con phải
 - Mảng con bên trái gồm các phần tử nhỏ hơn phần tử chốt
 - Mảng con bên phải gồm các phần tử lớn hơn phần tử chốt.
- Sắp xếp mảng con trái, và mảng con phải

Bài toán sắp xếp mảng

Ví dụ



Bài toán sắp xếp mảng

Phân hoạch ngay trên mảng

- Duyệt mảng từ bên trái (theo chỉ số i) trong khi còn $a_i < x$.
- Duyệt mảng từ bên phải (theo chỉ số j) trong khi còn $a_j > x$.
- Đổi chỗ a_i và a_j nếu hai phía chưa vượt qua nhau...tiếp tục quá trình duyệt và đổi chỗ như trên nếu $i \leq j$

Bài toán sắp xếp mảng

```
QuickSort(a, l, r)
    i = l; j = r; x = a[(l+r)/2];
    while (i<=j){
        while (a[i] < x) i++;
        while (a[j] > x) j--;
        if (i<=j){
            đổi chỗ a[i] và a[j];
            i++;
            j--;
        }
    }
    if (l<j)
        QuickSort(a,l,j);
    if (r>i)
        QuickSort(a,i,r);
```

Bài toán sắp xếp

Ví dụ- step by step

B1: Chọn phần tử chốt

B2: Đặt con trỏ L, R

B3: Vì $5 < 6$, di chuyển con trỏ L

B4: Vì $3 < 6$, chuyển con trỏ L và $7 > 6$ dừng lại

B5: $9 > 6$ di chuyển con trỏ R

B6: $2 < 6$ dừng lại và đổi chỗ 2 và 7

B7: Di chuyển con trỏ L, R

B8: Vì $6 = 6$, di chuyển con trỏ và dừng lại nếu $L > R$

5	3	7	6	2	9
---	---	---	---	---	---

5	3	7	6	2	9
---	---	---	---	---	---



5	3	7	6	2	9
---	---	---	---	---	---



5	3	7	6	2	9
---	---	---	---	---	---



5	3	7	6	2	9
---	---	---	---	---	---



5	3	2	6	7	9
---	---	---	---	---	---



5	3	2	6	7	9
---	---	---	---	---	---



5	3	2	6	7	9
---	---	---	---	---	---

Bài toán MinMax

Bài toán 3

Cho mảng a có n phần tử. Tìm giá trị lớn nhất (max), giá trị nhỏ nhất (min) trong đoạn $a_l...a_r$ của mảng.

Bài toán MinMax

Bài toán 3

Cho mảng a có n phần tử. Tìm giá trị lớn nhất (max), giá trị nhỏ nhất (min) trong đoạn $a_l...a_r$ của mảng.

Ý tưởng:

- Tại mỗi bước chia đôi đoạn cần tìm rồi tìm min , max của từng đoạn. Sau đó, tổng hợp lại kết quả;
- Nếu đoạn chỉ có 1 phần tử thì $min = max$ và bằng phần tử đó.

Bài toán MinMax

```
min(a, l, r)
  if (l==r)
    return a[l];
  else
    min1 = min (a, l, (l+r)/2);
    min2 = min (a, (l+r)/2 + 1, r);
    return (min1 < min2)?min1: min2;
```

Bài toán nhân ma trận vuông

Thuật toán nhân ma trận vuông thông thường

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

trong đó:

$$C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21}$$

$$C_{12} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22}$$

$$C_{21} = A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21}$$

$$C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22}$$

Bài toán nhân ma trận vuông

Thuật toán nhân ma trận Strassen

$$C_{11} = P_5 + P_4 - P_2 + P_6$$

$$C_{12} = P_1 + P_2$$

$$C_{21} = P_3 + P_4$$

$$C_{22} = P_1 + P_5 - P_3 - P_7$$

trong đó:

$$P_1 = A_{11}(B_{12} - B_{22})$$

$$P_2 = (A_{11} + A_{12})B_{22}$$

$$P_3 = (A_{21} + A_{22})B_{11}$$

$$P_4 = (A_{22})(B_{21} - B_{11})$$

$$P_5 = (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22})$$

$$P_6 = (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22})$$

$$P_7 = (A_{11} - A_{21})(B_{11} + B_{12})$$

Thuật toán nhân ma trận Strassen

Algorithm 2 Thuật toán nhân ma trận Strassen

```

function STRASSEN( $A, B, n$ )
  if  $n = 1$  then return  $A \times B$ 
  else
    Tính  $A_{11}, B_{11}, \dots, A_{22}, B_{22}$ 
     $P_1 \leftarrow \text{strassen}(A_{11}, B_{12} - B_{22}, n/2)$ 
     $P_2 \leftarrow \text{strassen}(A_{11} + A_{12}, B_{22}, n/2)$ 
     $P_3 \leftarrow \text{strassen}(A_{21} + A_{22}, B_{11}, n/2)$ 
     $P_4 \leftarrow \text{strassen}(A_{22}, B_{21} - B_{11}, n/2)$ 
     $P_5 \leftarrow \text{strassen}(A_{11} + A_{22}, B_{11} + B_{22}, n/2)$ 
     $P_6 \leftarrow \text{strassen}(A_{12} - A_{22}, B_{21} + B_{22}, n/2)$ 
     $P_7 \leftarrow \text{strassen}(A_{11} - A_{21}, B_{11} + B_{12}, n/2)$ 
     $C_{11} \leftarrow P_5 + P_4 - P_2 + P_6$ 
     $C_{12} \leftarrow P_1 + P_2$ 
     $C_{21} \leftarrow P_4 + P_3$ 
     $C_{22} \leftarrow P_1 + P_5 - P_3 - P_7$ 
    return  $C$ 
  end if
end function

```

Bài toán lát gạch

Bài toán 5

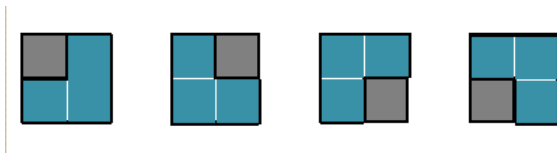
Cho một nền nhà hình vuông, kích thước $2^n \times 2^n$. Người ta dành riêng một ô để thoát nước. Hãy tìm cách xếp những viên gạch hình chữ L trên nền nhà, sao cho nền nhà được lát kín gạch (trừ ô vuông được dùng để thoát nước).

Bài toán lát gạch

Bài toán 5

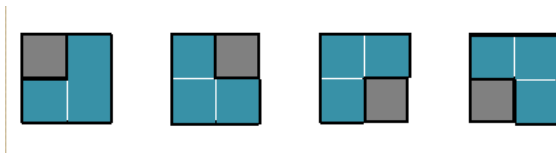
Cho một nền nhà hình vuông, kích thước $2^n \times 2^n$. Người ta dành riêng một ô để thoát nước. Hãy tìm cách xếp những viên gạch hình chữ L trên nền nhà, sao cho nền nhà được lát kín gạch (trừ ô vuông được dùng để thoát nước).

Bài toán lát gạch



Hình 1: Lát nền nhà kích thước 2×2

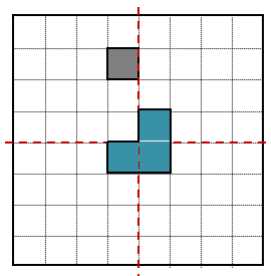
Bài toán lát gạch



Hình 1: Lát nền nhà kích thước 2×2

Ý tưởng: Làm cách nào đó, giảm kích thước nền nhà về kích thước 2×2 với 1 ô trống để giải nó.

Bài toán lát gạch



Hình 2: Lát nền nhà kích thước 2×2

Chèn một viên gạch vào trung tâm, sau đó, coi những ô đã có gạch như những ô thoát nước (không chèn được gạch nữa). Chúng ta sẽ đưa bài toán ban đầu về 4 bài toán nhỏ hơn. Quá trình tiếp tục cho đến khi gặp kích thước nhỏ nhất là 2×2 .

Bài toán lát gạch

Algorithm 3 Thuật toán lát nền

function TILE(n, L)

if $n=1$ **then**

 Lát nền kích thước 2×2 với 1 ô trống

end if

 Chia nền nhà thành bốn hình vuông có kích thước bằng nhau

 Tìm góc phần tư chứa ô trống (kí hiệu là L_1)

 TILE($n - 1, L_1$)

 Đặt viên gạch vào trung tâm sao cho mỗi góc phần tư còn lại sẽ chứa một phần của viên gạch mới đặt. Coi như những ô này là những ô trống.

 Đặt L_2, L_3, L_4 là vị trí của lỗ trống

 TILE($n - 1, L_2$)

 TILE($n - 1, L_3$)

 TILE($n - 1, L_4$)

end function
